SHAHIN ABDI

Ingénieur DevOps / Développeur Python

PROFIL

Ingénieur DevOps / Développeur Python avec 6+ ans d'expérience en développement Python, DevOps, CI/CD et applications scientifiques. Expérience en environnements de production, incluant la supervision et le monitoring, la gestion des incidents et la participation aux on-call. Double formation en Data Science (RNCP niveau 7) et Astrophysique. Expertise en modernisation de plateformes Python, amélioration de la qualité logicielle, automatisation des pipelines CI/CD, Kubernetes, Docker et automatisation d'infrastructure.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python (expert), Go (intermédiaire), Rust (débutant), Fortran, JavaScript, TypeScript
Backend & API : Django, Flask, API REST
DevOps & CI/CD : GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI/CD, Docker, Docker Compose, Kubernetes, Helm, Ansible, Terraform
Messagerie & systèmes distribués : RabbitMQ
Qualité logicielle & tests : tests unitaires, tests d'intégration, tests end-to-end (E2E), revue de code, modernisation de code legacy, SonarQube
Cloud, données & observabilité : AWS, ETL, Airflow, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Grafana, Prometheus, ELK
Systèmes, sécurité & méthodes : Linux(administration), Red Hat Enterprise Linux (RHEL), gestion des secrets, Agile, Jira, gestion du changement

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Société Générale | Ingénieur DevOps | Mars 2025 – Aujourd'hui (18 mois)

- Migration de la plateforme **Python 3.8 vers Python 3.12**, réduisant les incidents de production d'environ **40 %** et améliorant la lisibilité des erreurs.
- Migration des pipelines CI/CD de **Jenkins vers GitHub Actions**, avec amélioration de leur qualité, fiabilité, maintenabilité et sécurité.
- Modernisation d'une **base de code développée depuis environ 5 ans,** gestion de l'obsolescence technique, refactoring et amélioration de la qualité du code.
- Introduction de **UV** comme gestionnaire de paquets et d'environnements Python, réduisant le temps de création des images de **8 à 3 minutes (-62,5 %)** et standardisant la gestion des dépendances.
- Adoption de **Ruff** pour automatiser le linting et le formatage, renforçant les standards de qualité Python.
- Amélioration de la **stratégie de gestion des secrets** et renforcement des pratiques de sécurité dans les workflows CI/CD.
- **Supervision en temps réel des environnements de production et de staging**, avec suivi de la disponibilité, des performances et de la santé du produit afin de garantir sa haute disponibilité.
- **Participation aux rotations d'astreinte (on-call) et gestion des incidents de production,** détection, diagnostic, résolution et suivi des incidents afin d'assurer la continuité de service et la disponibilité du produit.
- Provisionnement avec **Ansible et Terraform** d'un environnement **UAT** supplémentaire pour la documentation, les tests de nouveaux environnements et la mesure du temps de reprise (DR).
- **Orchestration de clusters Kubernetes** pour les environnements de production et de staging, avec optimisation des ressources et de l'évolutivité.
- Exploitation et intégration de **RabbitMQ** dans un environnement de microservices et contribution au diagnostic des échanges asynchrones.

Institut d'Astrophysique Spatiale | Développeur Python | Juillet 2023 – Mars 2025 (20 mois)

- Optimisation et maintenance d'applications Python pour la mission spatiale PLATO (ESA), avec une réduction des temps d'exécution jusqu'à **40 %** grâce au profiling et à l'optimisation algorithmique.
- Conception de tests unitaires et d'intégration pour garantir la qualité et la stabilité des développements.
- Développement et optimisation de pipelines de traitement de données et automatisation des workflows de test sous Linux.
- Participation aux pipelines GitLab CI/CD et collaboration avec les équipes scientifiques pour la résolution d'incidents et l'amélioration continue.

Institut d'Astrophysique Spatiale | Développeur Python | Août 2021 – Juin 2023 (23 mois)

- Développement d'une plateforme web de gestion de données basée sur Django, incluant des API REST et des fonctionnalités backend.
- Développement et intégration d'interfaces web connectées au backend Django.
- Conteneurisation avec Docker et orchestration des services via Docker Compose.
- Automatisation des déploiements et des tâches d'administration avec Ansible et Bash, avec mise en place de workflows reproductibles.
- Administration et optimisation d'environnements Linux.

LATMOS | Développeur Python / Fortran | Mars 2020 – Août 2021 (18 mois)

- Développement et optimisation d'applications scientifiques Python et Fortran pour le traitement de données atmosphériques.
- Réduction des temps d'exécution jusqu'à **45 %** grâce au profiling, à l'optimisation algorithmique et à la vectorisation.
- Mise en œuvre de traitements parallèles et de solutions HPC pour l'analyse de grands volumes de données.
- Développement de pipelines automatisés de prétraitement, validation et analyse de données scientifiques.
- Traitement de plus de **111 000 spectres** et gestion de données scientifiques avec MongoDB.
- Automatisation des traitements avec Python et Bash sous Linux, en utilisant NumPy, Pandas et SciPy.

DOMAINES D'EXPERTISE

- Python Platform Engineering & Modernization — modernisation, migration de versions, dépendances et industrialisation
- DevOps & CI/CD — conception, migration et optimisation de pipelines de déploiement
- Production Engineering & Reliability — monitoring, on-call, gestion des incidents et amélioration de la fiabilité
- Software Quality & Developer Experience — qualité du code, automatisation, tooling et modernisation du legacy
- Cloud & Infrastructure Engineering — conception, provisionnement et automatisation d'environnements cloud et conteneurisés
- Data Engineering & Scientific Computing — traitement de données à grande échelle et applications scientifiques

FORMATION ACADÉMIQUE

IASchool – Groupe GEMA | **Mastère Chef de projet Data et Intelligence Artificielle (RNCP niveau 7)** | 2020 – 2022
Observatoire de Paris-Meudon | **M1 SUTS et M2 OSAE – Master en Astronomie et Astrophysique** | 2017 – 2020

LANGUES

- Français : C1
- Anglais : B2
- Espagnol : A2